UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Técnicas y Herramientas Modernas II

Módulo 3: Taller de Fotografía

Integrantes:

- Joaquin Bresci - 14501
- Isgro Mateo - 14365
- Edgar de Sequeira
- Ian Cañadas - 14106
- Andrés Cotignola - 14496
- Bautista Zanetti - 14401
- Luca Salvo - 14529

Profesor: Palma, Ricardo Raúl

2026

1. Identificación del objeto

El objeto analizado (figuras 1 a 3) es una barra de acero de sección circular maciza y lisa, conformada como herramienta de palanca (barreta o desmontador). A diferencia del hierro de construcción, no presenta corrugaciones: su superficie es lisa, de color gris oscuro casi negro y con una textura rugosa tipo «piel de naranja», compatible con la cascarilla de laminación o forja en caliente.

Macroscópicamente se distinguen tres zonas:

- **Extremo inferior:** doblado en ángulo y terminado en un bisel o punta en cuña, característico de la zona de trabajo de una palanca.
- **Cuerpo:** tramo recto de sección constante, con leve ondulación.
- **Extremo superior:** curvatura pronunciada en forma de «S» que termina en la sección fracturada. Esta curvatura es evidencia de deformación plástica, ya sea del conformado original o de un sobreesfuerzo en servicio.

La superficie muestra oxidación leve y algunas marcas puntuales, pero no la corrosión generalizada que suele verse en barras expuestas a la intemperie.



Figura 1 – Vista general



Figura 2 – Vista en el aula, extremo fracturado arriba y bisel abajo



Figura 3 – Detalle de la curvatura en «S» previa a la fractura

2. Análisis del mecanismo de rotura

La barra falló por fractura frágil bajo flexión, en el extremo de la curvatura en «S». La inspección visual de la sección fracturada (figuras 4 y 5) sustenta esta conclusión con cuatro observaciones:

1. **Sin estricción:** el diámetro se mantiene hasta el borde de la fractura. No hay acuellamiento ni morfología «copa y cono», propios de una rotura dúctil por tracción.
2. **Plano de fractura:** la superficie es relativamente plana y casi perpendicular al eje de la barra, como ocurre cuando la grieta avanza rápido sin deformarse el material a su alrededor.

3. **Textura cristalina y brillante:** en la figura 5 la superficie se ve granular, con pequeñas facetas que reflejan la luz. Ese brillo «azucarado» es típico del clivaje, es decir, de la separación de los granos del acero a lo largo de planos cristalinos, sin deformación previa.
4. **Dos zonas de distinto color:** junto a la zona gris brillante aparecen manchas marrones de óxido sobre la propia superficie de fractura. Una superficie recién rota no está oxidada, por lo que esas zonas indican que parte de la grieta ya existía antes de la rotura final y quedó expuesta al ambiente.

En la figura 4 se observa además un pequeño escalón o labio en uno de los bordes de la sección. Suele corresponder a la última porción de material en romper, que cede por corte cuando la sección restante ya no resiste.

Hipótesis de falla: la barra, usada como palanca, trabajó a flexión. El momento flector es máximo en el apoyo de la curvatura, donde además el cambio de geometría concentra tensiones. Allí se habría iniciado una fisura (por sobrecargas repetidas o un defecto previo), que creció en forma progresiva y se oxidó. Cuando la sección remanente no pudo soportar la carga, rompió de golpe en forma frágil. Confirmar la presencia de fatiga requeriría observar marcas de playa con lupa o microscopio, algo que no se distingue en las fotografías.



Figura 4 – Detalle del extremo fracturado y del escalón en el borde



Figura 5 – Superficie de fractura: zona cristalina brillante y zonas oxidadas

3. Relación con la Ciencia y Tecnología de los Materiales

El comportamiento frágil de una pieza de acero se explica por la combinación de los siguientes fenómenos:

- **Composición y tratamiento térmico:** las herramientas de palanca suelen fabricarse con aceros al carbono medio o alto (por ejemplo, del tipo SAE 1045 a 1070), templados y revenidos. El temple forma martensita, una estructura muy dura y resistente pero poco dúctil. Si el revenido es insuficiente, la pieza gana resistencia al desgaste a costa de tenacidad, y una sobrecarga la rompe sin deformarse.

- **Límite de fluencia y acritud:** la curvatura en «S» indica que en algún momento el material superó su límite de fluencia. Si ese doblado se hizo en frío (por ejemplo, al enderezar la barra o por un esfuerzo excesivo), se produce acritud: las dislocaciones se multiplican y se traban entre sí. El resultado es un material localmente más duro, pero con menor reserva de deformación plástica, justo donde la flexión es máxima.
- **Concentración de tensiones por geometría:** en flexión, las tensiones son máximas en la fibra exterior y en los cambios de dirección de la pieza. El codo de la «S» actúa como concentrador: la tensión local puede superar varias veces la tensión nominal y favorece la nucleación de microfisuras en la superficie.
- **Defectos superficiales:** la cascarilla, las marcas y las pequeñas picaduras de óxido visibles en la superficie actúan como microentallas. Cada una es un punto de inicio posible para una grieta, en especial bajo cargas repetidas.
- **Transición dúctil-frágil y velocidad de carga:** los aceros ferríticos pierden tenacidad a baja temperatura y frente a cargas aplicadas de golpe. Un tirón brusco con la palanca, sumado a un material duro y a una entalla geométrica, desplaza el comportamiento hacia la rotura frágil, con la superficie cristalina observada.

En síntesis, la falla no se debe a una sola causa: un acero de alta dureza, con poca reserva de ductilidad, cargado a flexión en la zona de mayor concentración de tensiones, permitió que una fisura creciera hasta producir la rotura súbita.

4. Análisis de metadatos (EXIF) del registro fotográfico

Para garantizar la trazabilidad de la evidencia visual, se extrajeron los metadatos EXIF (Exchangeable Image File Format) de las fotografías originales con la aplicación móvil Visor EXIF de Imágenes (Ochieng, 2026). La tabla 1 resume los parámetros técnicos más relevantes.

Parámetro técnico	Figura 1 (vista general)	Figura 4 (detalle fractura)	Figura 5 (superficie de fractura)
Dispositivo de captura	Apple iPhone 14 Plus (Cámara principal)	Apple iPhone 14 Plus (Cámara principal)	Apple iPhone 14 Plus (Cámara principal)
Resolución (píxeles)	$12MP$	$12MP$	$12MP$
Tamaño de archivo	$1,7MB$	$1,4MB$	$1,3MB$
Apertura del diafragma	$f/1,5$	$f/1,5$	$f/1,5$
Tiempo de exposición	1/100 s	1/100 s	1/50 s
Distancia focal	26 mm	26 mm	26 mm

Parámetro técnico	Figura 1 (vista general)	Figura 4 (detalle fractura)	Figura 5 (superficie de fractura)
Sensibilidad (ISO)	ISO 125	ISO 125	ISO 80
Fecha y hora original	Viernes, 11 de septiembre de 2026, 11:51	Viernes, 11 de septiembre de 2026, 11:52	Viernes, 11 de septiembre de 2026, 11:51
Orientación	Vertical	Vertical	Vertical

Tabla 1 – Metadatos EXIF de las capturas

Lectura de los datos (ajustar según los valores reales):

- **Fecha y hora:** si las tomas son consecutivas con pocos segundos de diferencia, confirman un registro secuencial en una única sesión, lo que respalda la integridad de la evidencia.
- **Apertura y tiempo de exposición:** en celulares la apertura es fija; un tiempo de exposición largo (por ejemplo, 1/30 s o más) indica luz artificial de interior, coherente con el aula donde se tomaron las fotos.
- **ISO:** valores altos (más de 400) son esperables con luz de tubos fluorescentes y explican el ruido visible en los detalles de la fractura.
- **Orientación:** los cambios reflejan la rotación del celular para obtener vistas generales y de detalle.

5. Análisis técnico del registro fotográfico

Las fotografías cumplen su función de evidencia pero tienen limitaciones de luz y escala que conviene reconocer. Se analizan con los criterios vistos en el taller.

Composición y centro de interés: en las figuras 1 y 4 la barra ocupa la diagonal del encuadre sobre un fondo liso, lo que aísla el objeto. En las figuras 2 y 3 la mano sostiene la barra en vertical y el extremo fracturado queda en el tercio superior, guiando la mirada hacia la zona de falla. En la figura 5 la superficie de fractura ocupa el centro y la mano sirve como referencia de tamaño.

Iluminación y contraste: la luz es artificial y difusa, propia de un aula. Genera reflejos sobre la mesa blanca (figuras 1 y 4) y deja la barra oscura con poco detalle. La falta de luz rasante impide ver relieves finos de la fractura, como posibles marcas de playa.

Enfoque y profundidad de campo: en las tomas de detalle (figuras 3 y 5) el foco está sobre la fractura y el fondo (piso, bancos, pies) queda desenfocado, lo que aísla el elemento de interés. En la figura 2 la profundidad de campo es mayor y el aula entera aparece nítida, lo que distrae pero aporta contexto.

Color y saturación: predominan tonos neutros: el gris oscuro del acero, el blanco de la mesa y el rojo apagado de las baldosas. El contraste entre el gris brillante y las manchas marrones de óxido en la fractura (figura 5) es el dato de color más valioso para el análisis.

Elementos del fondo y contexto: el pizarrón con anotaciones, la pared de ladrillo y los bancos (figura 2) sitúan la toma en un aula de la facultad. El fondo liso de las figuras 1 y 4 resulta más adecuado para un registro forense.

Mejoras para un registro forense:

- Incluir una escala métrica (regla o testigo) en cada toma para poder dimensionar la barra y la fractura.
- Usar fondo neutro mate para evitar reflejos.
- Iluminar la fractura con luz rasante lateral para resaltar el relieve.
- Tomar la superficie de fractura con el celular apoyado o en trípode, en modo macro, y conservar los archivos originales para no perder los metadatos.

6. Conclusiones

La barreta rompió por fractura frágil a flexión en el codo de su curvatura en «S», la zona de máximo momento flector y mayor concentración de tensiones. La superficie plana, cristalina y sin estricción, junto con zonas oxidadas que sugieren una fisura previa, apuntan a una grieta que creció en servicio hasta una rotura final súbita. El registro fotográfico permitió sustentar esta lectura, aunque una escala métrica y luz rasante habrían mejorado su valor como evidencia.

7. Referencias bibliográficas

- Callister, W. D. y Rethwisch, D. G. (2018). *Ciencia e ingeniería de materiales* (10.ª ed.). Reverté.
- Ochieng, C. (2026). Visor EXIF de Imágenes [Aplicación móvil]. Google Play Store. Enlace